Отчёт по лабораторной работе № 3

Агентное моделирование

Талебу Тенке Франк

Агентное моделирование Daisyworld на языке Julia с использованием Agents.jl: визуализация, анимация, динамика популяций маргариток и эксперименты с изменением параметров модели.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 7
1.2 Цель работы 8
1.3 Задачи 9

2 Теоретическая часть **10**

3 Материалы и методы **11**

4 Выполнение лабораторной работы **12**
4.1 Реализация на Agents.jl 13
4.2 Базовая визуализация 14
4.3 Базовая визуализация — продолжение 1 15
4.4 Анимация модели 16
4.5 Динамика числа маргариток 17
4.6 Динамика числа маргариток — продолжение 1 18
4.7 Динамика модели 19
4.8 Базовая визуализация (параметры) 20
4.9 Базовая визуализация (параметры) — продолжение 1 21
4.10 Динамика числа маргариток (параметры) 22
4.11 Динамика числа маргариток (параметры) — продолжение 1 23
4.12 Динамика модели (параметры) 25
4.13 Динамика модели (параметры) — продолжение 1 26

5 Результаты **32**

6 Обсуждение результатов **33**

7 Заключение **34**

Список литературы **35**

Список иллюстраций

Список таблиц

Студент: Талебу Тенке Франк

Студенческий номер: 1032224534

Лабораторная работа № 3: Агентное моделирование

1 Введение

Агентный подход к имитационному моделированию позволяет исследовать сложные системы, состоящие из взаимодействующих автономных агентов. Поведение системы формируется на основе локальных правил и взаимодействий.

1.1 Актуальность

Агентное моделирование полезно при исследовании систем с неоднородными участниками и нелинейными взаимодействиями. Модель Daisyworld позволяет изучать связь между численностью маргариток и температурой среды.

1.2 Цель работы

Освоить агентное моделирование с помощью Agents.jl, реализовать Daisyworld, построить визуализации и исследовать динамику системы при различных параметрах.

1.3 Задачи

1. Подготовить рабочий каталог и необходимые пакеты Julia.
2. Реализовать модель Daisyworld на Agents.jl.
3. Выполнить базовую визуализацию и анимацию модели.
4. Исследовать динамику численности маргариток и модели в целом.
5. Повторить эксперименты с изменёнными параметрами.
6. Подготовить графики и отчёт по результатам моделирования.

2 Теоретическая часть

В агентной модели каждый агент обладает собственными характеристиками и взаимодействует с окружающей средой. В модели Daisyworld маргаритки разных типов по-разному отражают солнечное излучение: светлые имеют более высокое альбедо, а тёмные — более низкое. Взаимодействие растительности и температуры позволяет исследовать процессы саморегуляции.

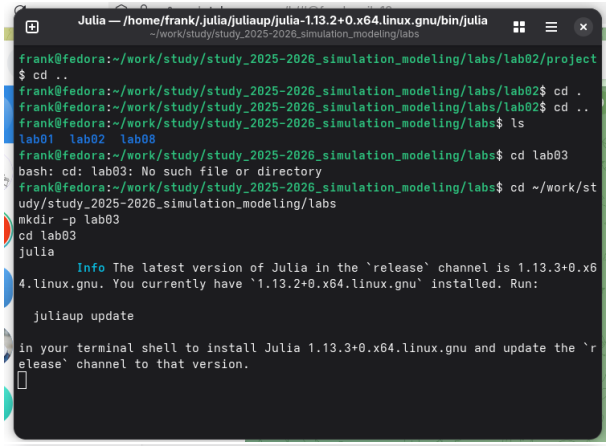
3 Материалы и методы

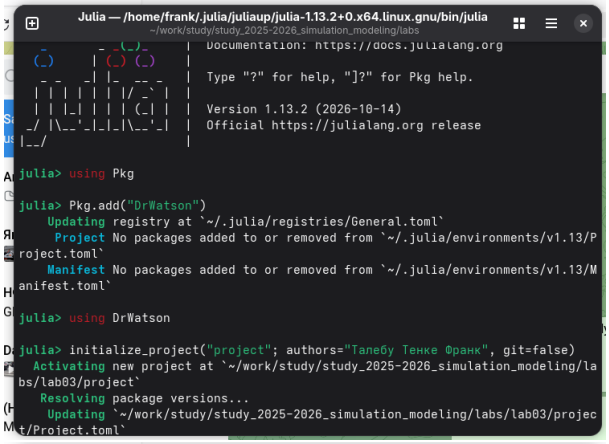
Для выполнения работы использованы язык Julia, библиотека Agents.jl, средства построения графиков и программные сценарии моделирования Daisyworld. Ход экспериментов и результаты представлены в 30 снимках экрана.

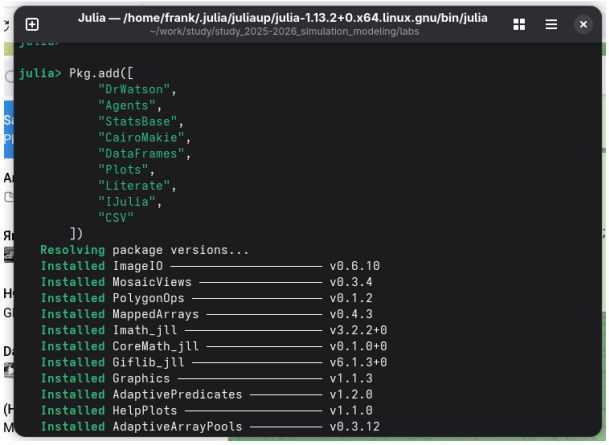
4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Реализация на Agents.jl

Создан файл `src/daisyworld.jl`, определены агенты и правила изменения состояния. Выполнен запуск модели, получены табличные данные и график баланса популяций.

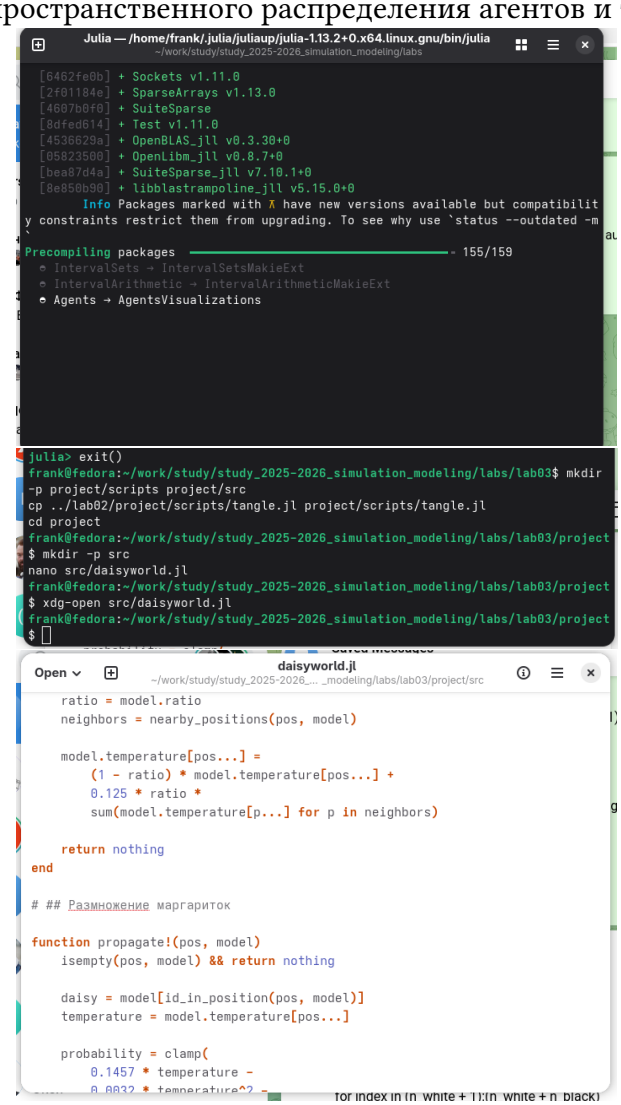






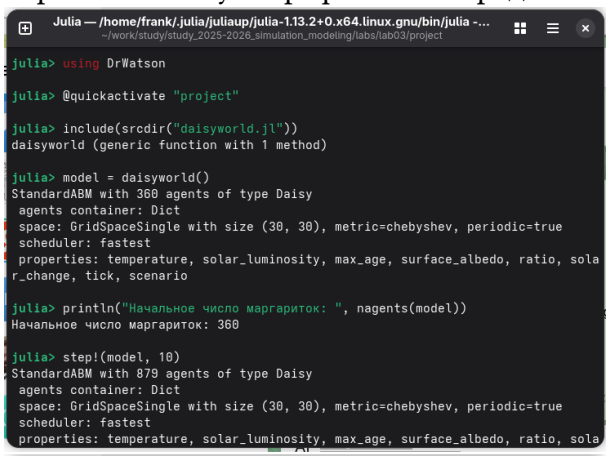
4.2 Базовая визуализация

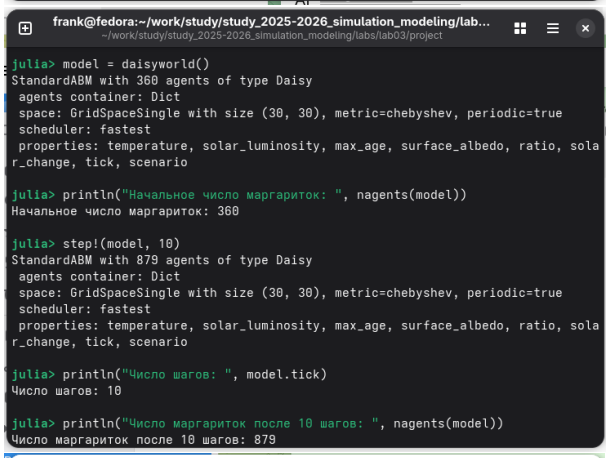
Подготовлен код визуализации модели Daisyworld. Получены изображения пространственного распределения агентов и температурного поля.

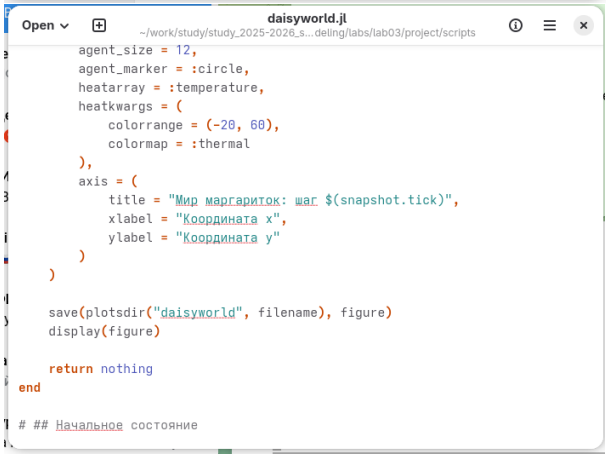


4.3 Базовая визуализация — продолжение 1

Продолжена базовая визуализация. Выполнены подготовка производных материалов и запуск графических представлений модели.

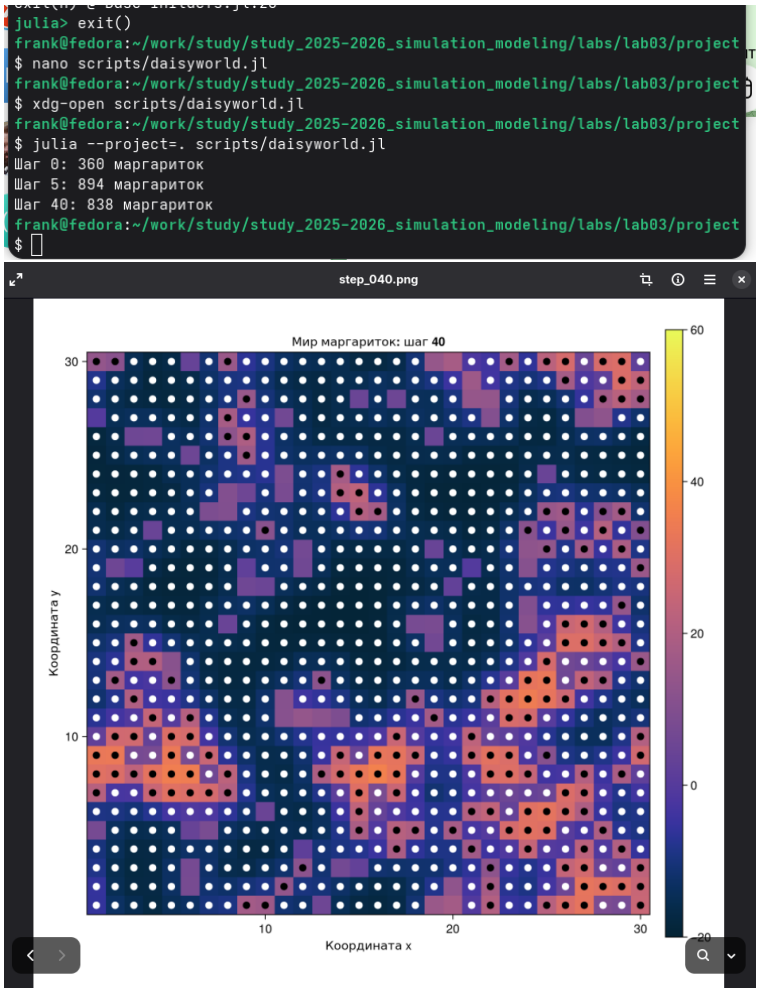






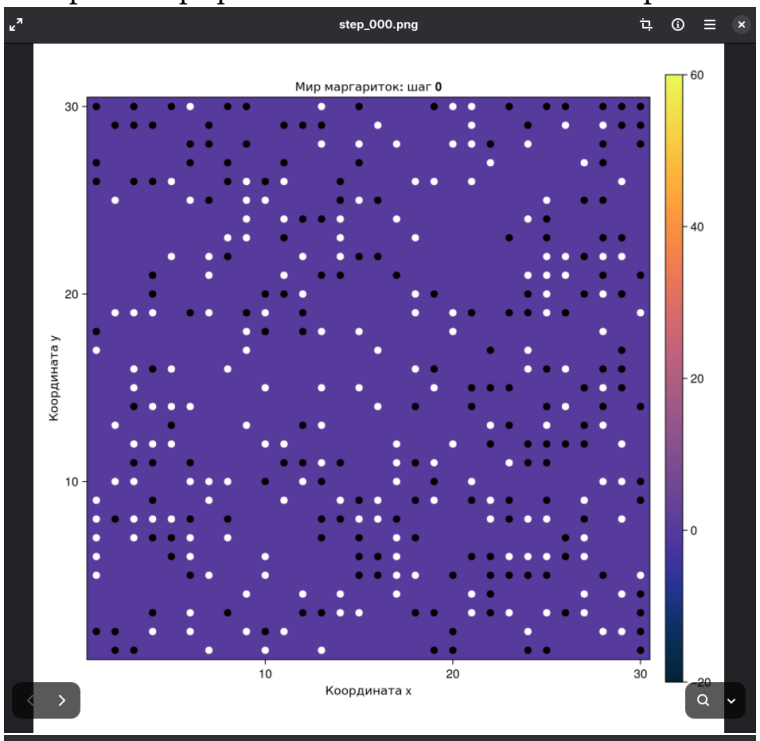
4.4 Анимация модели

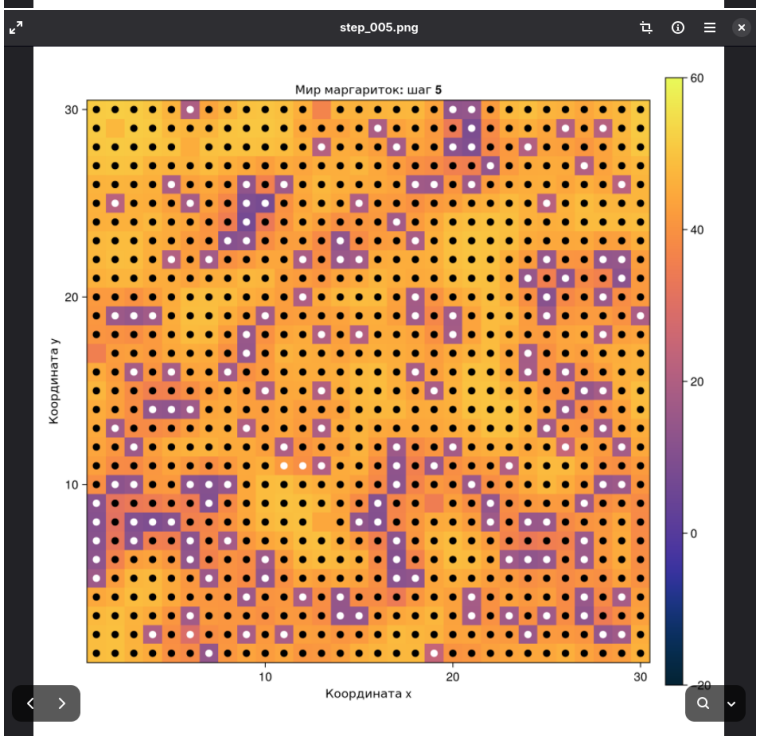
Создан сценарий анимации модели и выполнена визуализация изменений во времени.



4.5 Динамика числа маргариток

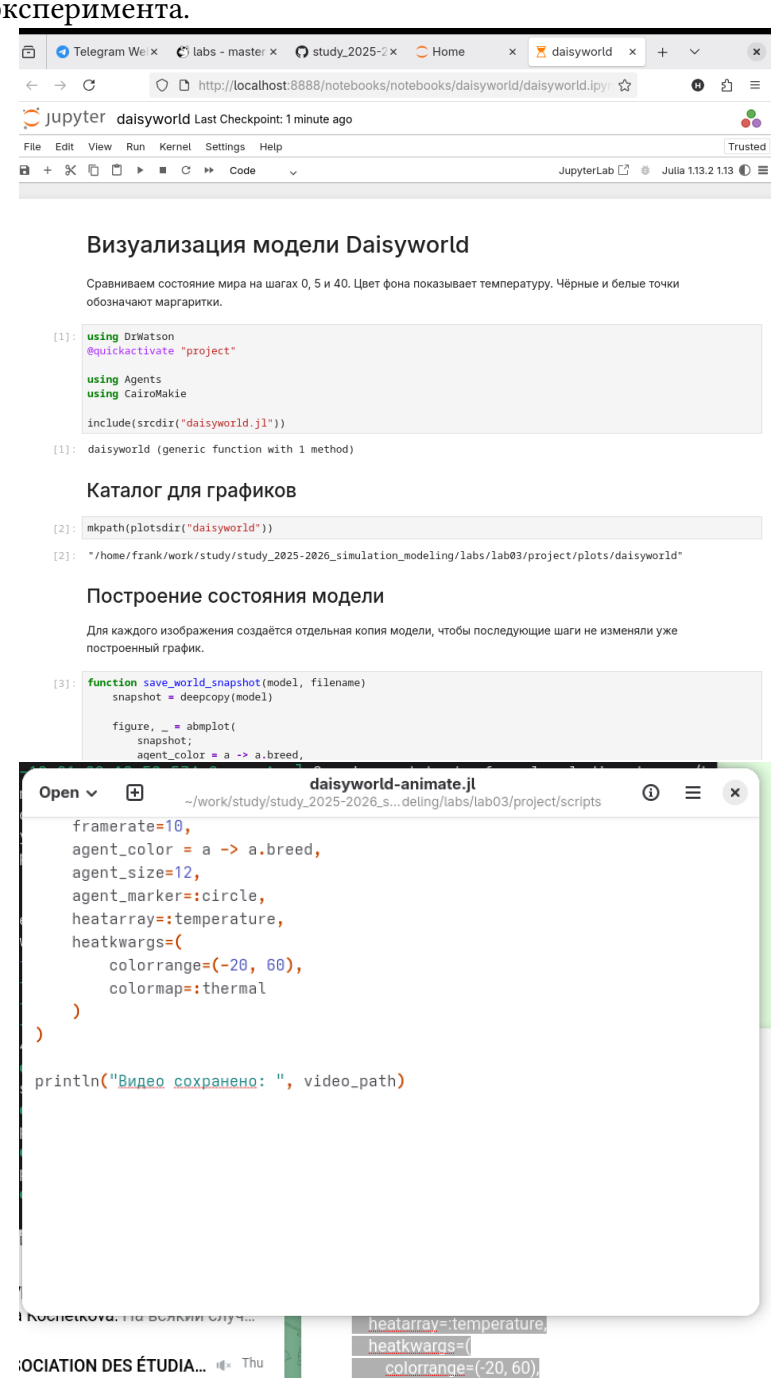
Построены графики изменения численности различных типов маргариток.





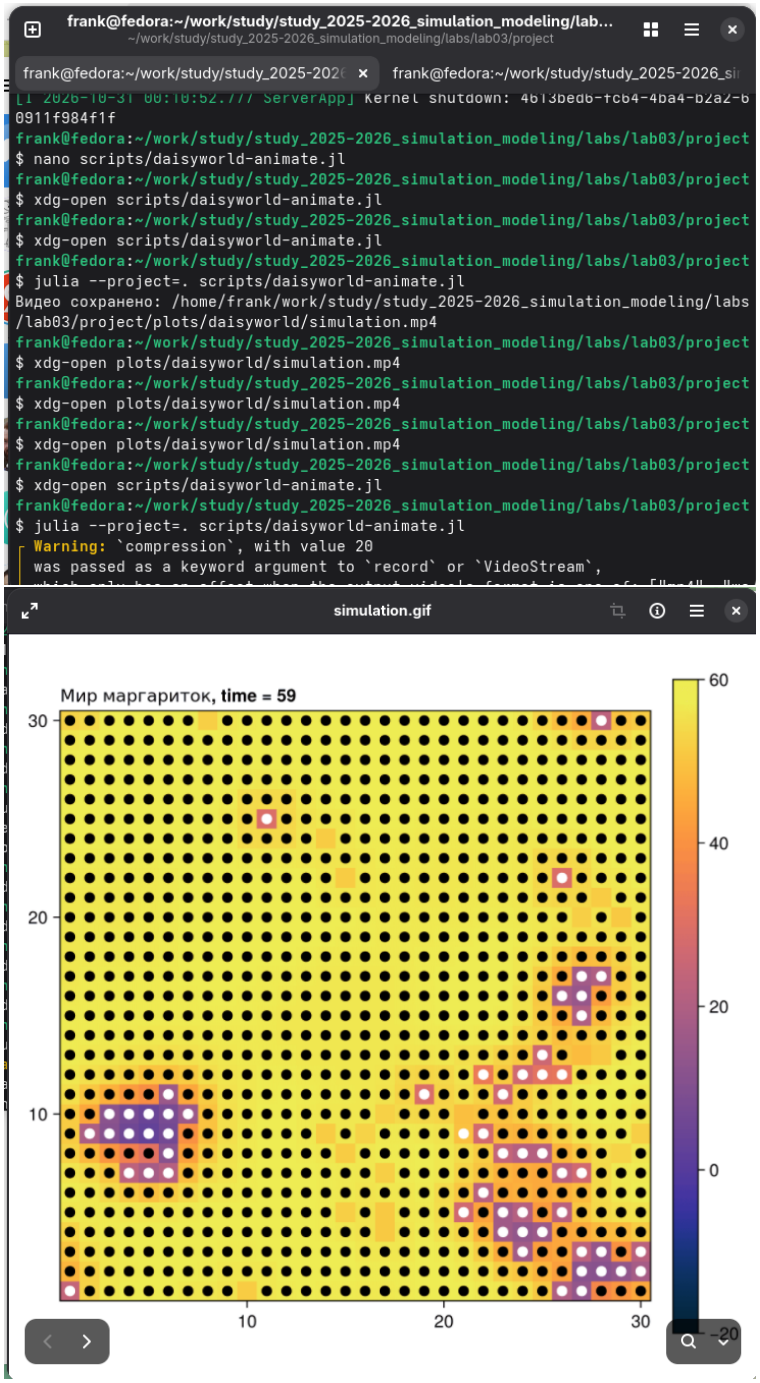
4.6 Динамика числа маргариток — продолжение 1

Продолжен анализ динамики численности маргариток по результатам эксперимента.



4.7 Динамика модели

Исследована динамика системы и изменение наблюдаемых показателей во времени.



4.8 Базовая визуализация (параметры)

Повторена базовая визуализация для варианта модели с параметрами.

Open
daisyworld-count.jl
~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab03/project/scripts

```
println("Первые пять строк:")
println(first(agent_df, 5))

println("\nПоследние пять строк:")
println(last(agent_df, 5))

# ## Сохранение таблицы

CSV.write(
    datadir("daisyworld", "daisy_count.csv"),
    agent_df
)

# ## График численности

figure = Figure(size=(850, 450))

ax = Axis(
    figure[1, 1];
    xlabel="Время, шаги",
    ylabel="Число маргариток"
```

Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia -...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project

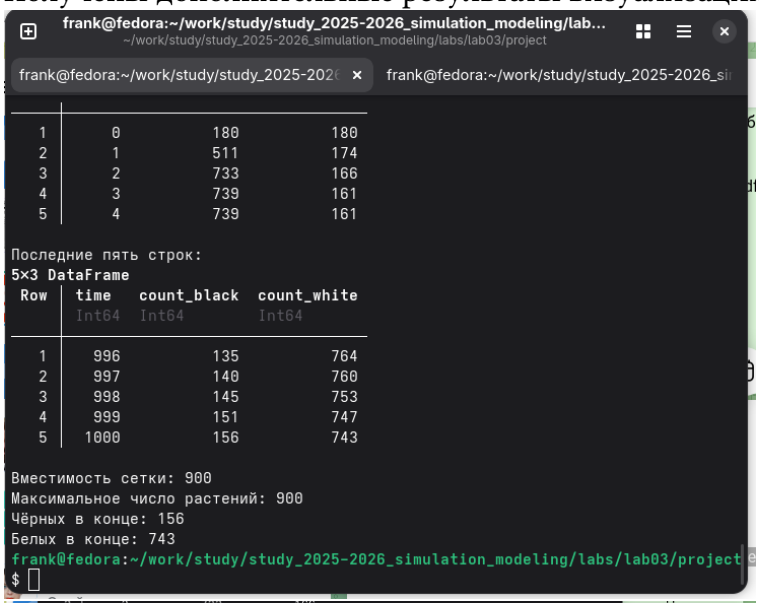
Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_si

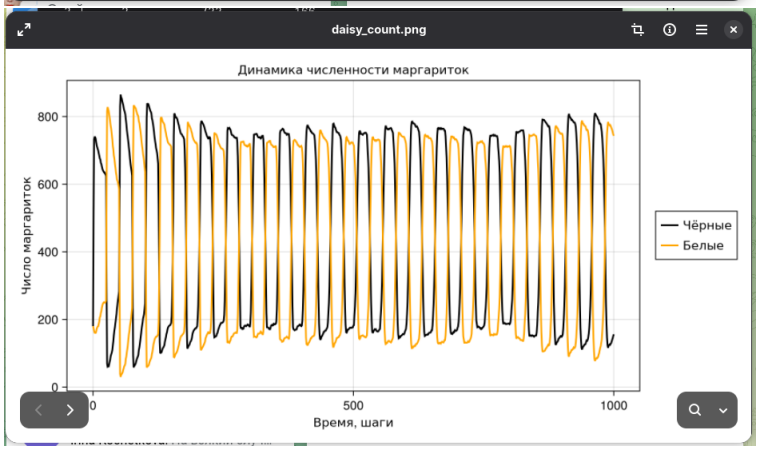
```
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project
$ julia --project=. scripts/daisyworld-count.jl
Первые пять строк:
5×3 DataFrame
 Row │ time   count_black  count_white
     │ Int64  Int64        Int64
─────┼──────────────────────────────────
   1 │     0          180          180
   2 │     1          511          174
   3 │     2          733          166
   4 │     3          739          161
   5 │     4          739          161

Последние пять строк:
5×3 DataFrame
 Row │ time   count_black  count_white
     │ Int64  Int64        Int64
─────┼──────────────────────────────────
   1 │   996          135          764
   2 │   997          140          760
   3 │   998          145          753
   4 │   999          151          747
   5 │  1000          156          743
```

4.9 Базовая визуализация (параметры) — продолжение 1

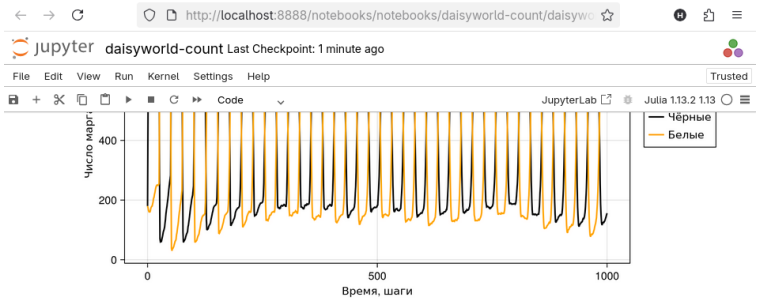
Получены дополнительные результаты визуализации модели с параметрами.





4.10 Динамика числа маргариток (параметры)

Исследовано изменение численности маргариток при заданных параметрах.




```
[7]: CairoMakie.Screen{IMAGE}
```

Проверка вместимости сетки

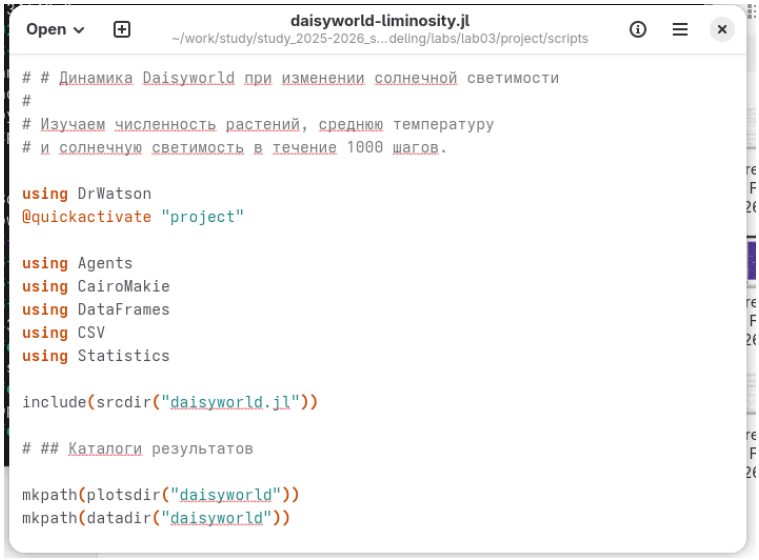
На каждой клетке может находиться не более одного растения.

```
[8]: total_count = agent_df.count_black .+ agent_df.count_white
capacity = length(model.temperature)

@assert all(total_count .<= capacity)

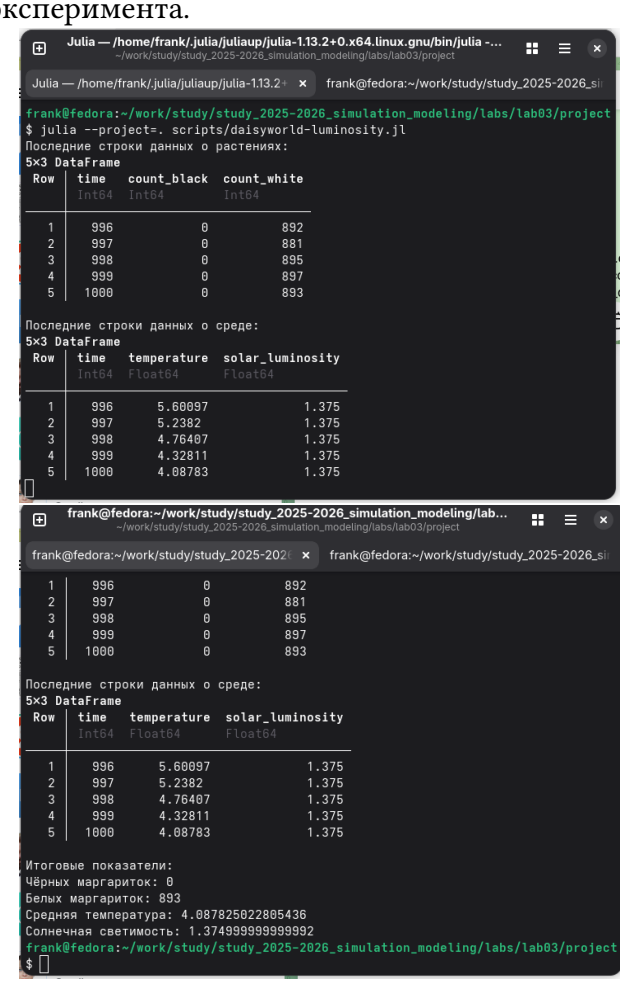
println("\nВместимость сетки: ", capacity)
println("Максимальное число растений: ", maximum(total_count))
println("Чёрных в конце: ", last(agent_df.count_black))
println("Белых в конце: ", last(agent_df.count_white))
```

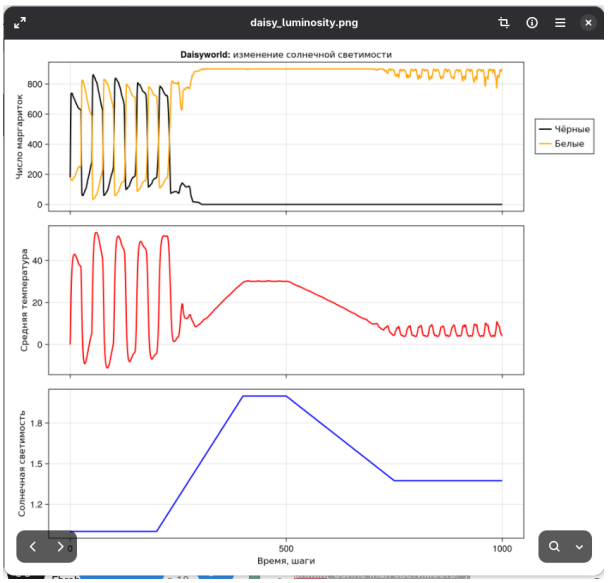
```
Вместимость сетки: 900
Максимальное число растений: 900
Чёрных в конце: 156
Белых в конце: 743
```



4.11 Динамика числа маргариток (параметры) — продолжение 1

Получены дополнительные графики и результаты параметрического эксперимента.




daisy_luminosity.png
Daisyworld: изменение солнечной светимости
Число маргариток
800
600
400
200
0
Чёрные
Белые
Средняя температура
40
20
0
Солнечная светимость
1.8
1.5
1.2
0
500
1000
Время, шаги

4.12 Динамика модели (параметры)

Исследована динамика модели с изменёнными параметрами.

http://localhost:8888/notebooks/notebooks/daisyworld-luminosity/dai

jupyter daisyworld-luminosity Last Checkpoint: 1 minute ago

File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted

Code JupyterLab Julia 1.13.2 1.13

Динамика Daisyworld при изменении солнечной светимости

Изучаем численность растений, среднюю температуру и солнечную светимость в течение 1000 шагов.

[1]:
```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using CairoMakie
using DataFrames
using CSV
using Statistics

include(srcdir("daisyworld.jl"))
```

[1]:
```
daisyworld (generic function with 1 method)
```

Каталоги результатов

[2]:
```
mkpath(plotsdir("daisyworld"))
mkpath(datadir("daisyworld"))
```

[2]:
```
"/home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project/data/daisyworld"
```

Показатели для сбора данных

[3]:
```
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white

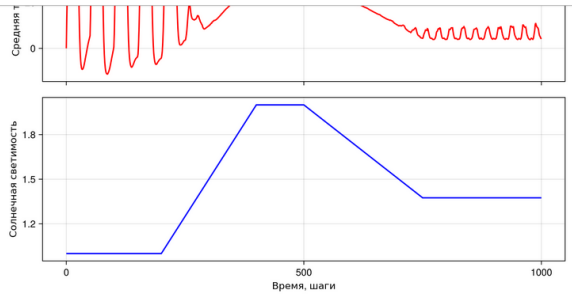
temperature(model) = mean(model.temperature)
```

http://localhost:8888/notebooks/notebooks/daisyworld-luminosity/dai

jupyter daisyworld-luminosity Last Checkpoint: 1 minute ago

File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted

Code JupyterLab Julia 1.13.2 1.13



[10]:
```
CairoMakie.Screen{IMAGE}
```

Итоговые показатели

[11]:
```
println("\nИтоговые показатели:")
println("Чёрных маргариток: ", last(agent_df.count_black))
println("Белых маргариток: ", last(agent_df.count_white))
println("Средняя температура: ", last(model_df.temperature))
println("Солнечная светимость: ", last(model_df.solar_luminosity))
```

```
Итоговые показатели:
Чёрных маргариток: 0
Белых маргариток: 893
Средняя температура: 4.087825022805436
Солнечная светимость: 1.3749999999999992
```

4.13 Динамика модели (параметры) — продолжение 1

Завершён анализ динамики модели для параметрического эксперимента.

Open

daisyworld_param.jl

~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab03/project/scripts

```
# # Daisyworld: визуализация для разных параметров
#
# Сравниваем максимальный возраст растений и начальную
# долю белых маргариток.
# Для каждой конфигурации сохраняем состояния на шагах 0, 5 и 40.

using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using CairoMakie
using DataFrames
using CSV

include(srcdir("daisyworld.jl"))

# ## Каталоги результатов

mkpath(plotsdir("daisyworld_parameters"))
mkpath(datadir("daisyworld_parameters"))
```

frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...

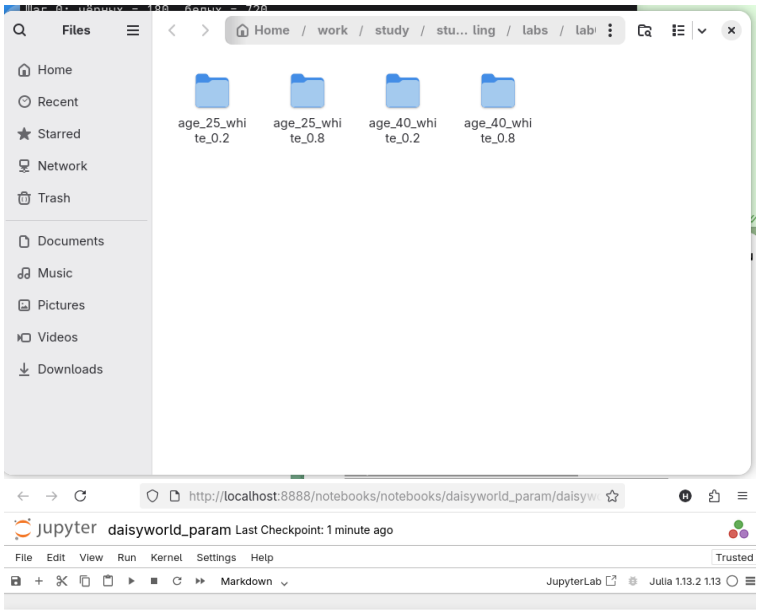
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project

frank@fedora:~/work/study/study_2025-202 × frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_si

```
Эксперимент: age_40_white_0.2
Шаг 0: чёрных = 180, белых = 180
Шаг 5: чёрных = 729, белых = 168
Шаг 40: чёрных = 610, белых = 281

Эксперимент: age_40_white_0.8
Шаг 0: чёрных = 180, белых = 720
Шаг 5: чёрных = 267, белых = 621
Шаг 40: чёрных = 604, белых = 290
12×6 DataFrame
```

Row	max_age	init_white	step	black	white	total
	Int64	Float64	Int64	Int64	Int64	Int64
1	25	0.2	0	180	180	360
2	25	0.2	5	735	159	894
3	25	0.2	40	154	684	838
4	25	0.8	0	180	720	900
5	25	0.8	5	318	562	880
6	25	0.8	40	391	508	899
7	40	0.2	0	180	180	360
8	40	0.2	5	729	168	897
9	40	0.2	40	610	281	891
10	40	0.8	0	180	720	900
11	40	0.8	5	267	621	888



Daisyworld: визуализация для разных параметров

Сравниваем максимальный возраст растений и начальную долю белых маргариток. Для каждой конфигурации сохраняем состояния на шагах 0, 5 и 40.

[1]:
```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using CairoMakie
using DataFrames
using CSV

include(srcdir("daisyworld.jl"))
```

[1]:
```
daisyworld (generic function with 1 method)
```

Каталоги результатов

[2]:
```
mkpath(plotsdir("daisyworld_parameters"))
mkpath(datadir("daisyworld_parameters"))
```

[2]:
```
"/home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project/data/daisyworld_parameters"
```

Набор параметров

dict_list создаёт четыре комбинации параметров.

[3]:
```
param_dict = Dict(
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
```

Open

daisyworld-count_param.jl

~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab03/project/scripts

```julia
# # Daisyworld: динамика численности для разных параметров
#
# Сравниваем четыре конфигурации:
# максимальный возраст — 25 или 40 шагов;
# начальная доля белых маргариток — 0.2 или 0.8.

using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using CairoMakie
using DataFrames
using CSV

include(srcdir("daisyworld.jl"))

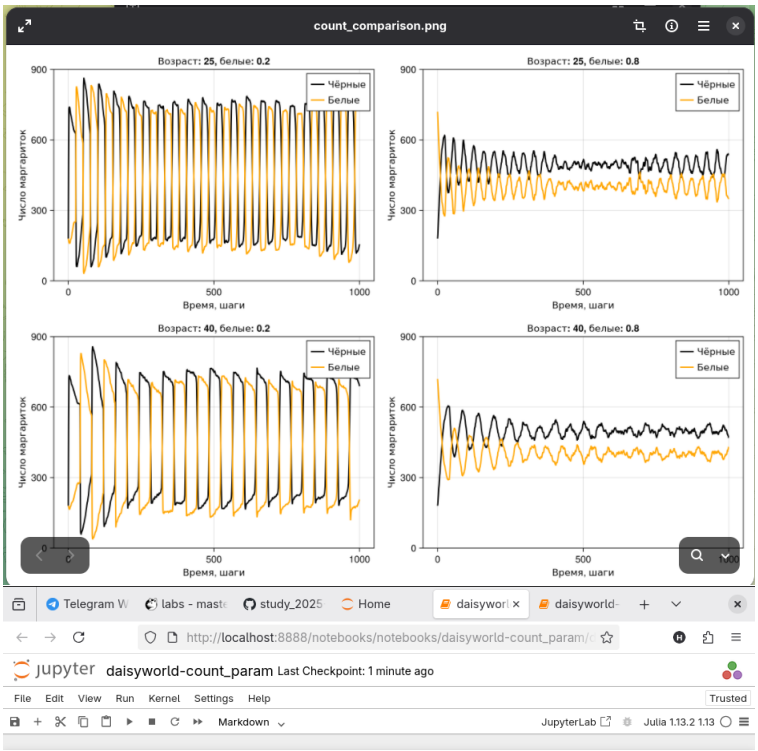
# ## Каталоги результатов

mkpath(plotsdir("daisyworld_count_parameters"))
mkpath(datadir("daisyworld_count_parameters"))
```

frank@fedora:~/work/study/study_2025-202 × frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_si

```
^Z
[1]+  Stopped                 jupyter notebook
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project
$ nano scripts/daisyworld-count_param.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project
$ xdg-open scripts/daisyworld-count_param.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project
$ julia --project=. scripts/daisyworld-count_param.jl
Эксперимент: age_25_white_0.2
Эксперимент: age_25_white_0.8
Эксперимент: age_40_white_0.2
Эксперимент: age_40_white_0.8

Численность растений после 1000 шагов:
4×5 DataFrame
 Row │ max_age  init_white  black_final  white_final  total_final
     │ Int64    Float64     Int64        Int64        Int64
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────
   1 │      25         0.2          156          743          899
   2 │      25         0.8          539          353          892
   3 │      40         0.2          689          207          896
   4 │      40         0.8          471          429          900
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project
$
```



Daisyworld: динамика численности для разных параметров

Сравниваем четыре конфигурации: максимальный возраст — 25 или 40 шагов; начальная доля белых маргариток — 0.2 или 0.8.

[1]:
```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using CairoMakie
using DataFrames
using CSV

include(srcdir("daisyworld.jl"))
```

[1]:
```
daisyworld (generic function with 1 method)
```

Каталоги результатов

[2]:
```
mkpath(plotsdir("daisyworld_count_parameters"))
mkpath(datadir("daisyworld_count_parameters"))
```

[2]:
```
"/home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project/data/daisyworld_count_parameters"
```

Показатели для сбора данных

[3]:
```
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
```

daisyworld-luminosity__param.jl
~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab03/project/scripts

```
# Сравниваем численность растений, температуру и солнечную
# светимость для четырёх конфигураций в сценарии :ramp.

using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using CairoMakie
using DataFrames
using CSV
using Statistics

include(srcdir("daisyworld.jl"))

# ## Каталоги результатов

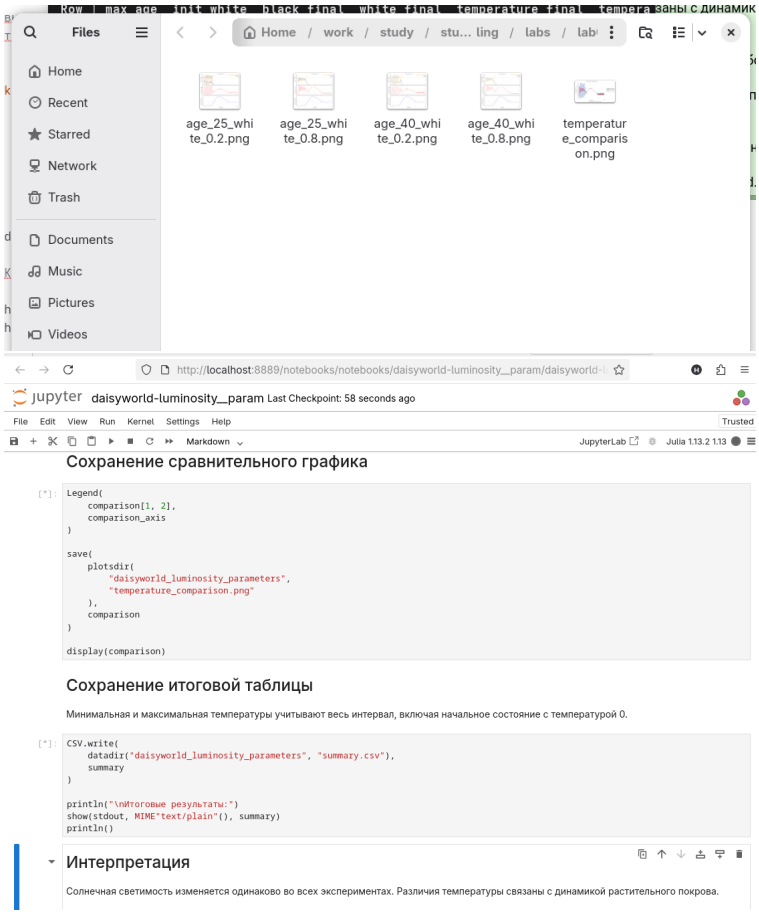
mkpath(plotsdir("daisyworld_luminosity_parameters"))
mkpath(datadir("daisyworld_luminosity_parameters"))

# ## Собираемые показатели

black(a) = a.breed == :black
```

```
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project
$ julia --project=.  scripts/daisyworld-luminosity__param.jl
Эксперимент: age_25_white_0.2
Эксперимент: age_25_white_0.8
Эксперимент: age_40_white_0.2
Эксперимент: age_40_white_0.8

Итоговые результаты:
4×7 DataFrame
 Row │ max_age  init_white  black_final  white_final  temperature_final  temperature_min  temperature_max
     │ Int64    Float64     Int64        Int64        Float64            Float64          Float64
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 │      25         0.2           0          893            4.08783        -11.1742          53.3807
   2 │      25         0.8           0          874            6.67653        -0.599387         34.8495
   3 │      40         0.2           0          891            3.90603        -10.2391          53.7835
   4 │      40         0.8           0          873            5.76234        -
```


Files
Home
Recent
Starred
Network
Trash
Documents
Music
Pictures
Videos
Home / work / study / stu... ling / labs / lab
age_25_white_0.2.png
age_25_white_0.8.png
age_40_white_0.2.png
age_40_white_0.8.png
temperature_comparison.png
http://localhost:8889/notebooks/notebooks/daisyworld-luminosity__param/daisyworld-
jupyter daisyworld-luminosity__param Last Checkpoint: 58 seconds ago
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Сохранение сравнительного графика
[*]:
Legend(
comparison[1, 2],
comparison_axis
)
save(
plotsdir(
"daisyworld_luminosity_parameters",
"temperature_comparison.png"
),
comparison
)
display(comparison)
Сохранение итоговой таблицы
Минимальная и максимальная температуры учитывают весь интервал, включая начальное состояние с температурой 0.
[*]:
CSV.write(
datadir("daisyworld_luminosity_parameters", "summary.csv"),
summary
)
println("\nИтоговые результаты:")
show(stdout, MIME"text/plain"(), summary)
println()
Интерпретация
Солнечная светимость изменяется одинаково во всех экспериментах. Различия температуры связаны с динамикой растительного покрова.

5 Результаты

Реализована агентная модель Daisyworld с использованием Agents.jl. Получены визуализации пространственного распределения маргариток, графики изменения численности и результаты моделирования с различными параметрами. Подготовлена анимация процесса.

6 Обсуждение результатов

Полученные визуализации иллюстрируют взаимосвязь между распределением агентов и температурой. Сравнение результатов базовой модели и варианта с параметрами позволяет наблюдать изменение динамики численности маргариток и поведения системы.

7 Заключение

Выполнена лабораторная работа № 3 «Агентное моделирование». Создана и исследована модель Daisyworld, выполнены базовые и параметрические эксперименты, построены графики и подготовлены материалы для анализа результатов.

Список литературы

1. Материалы лабораторной работы № 3 «Агентное моделирование» (предоставленный отчёт).